

Ottimizzazione Elica-Motore

M. Della Monica G. Mazzotta

M. Pisani E. Ricci



Fasi del progetto



- Definizione degli obiettivi di progetto
- Design of Experiment
- Design & Ottimizzazione Elica
scelta parametri e variabili di progetto
- Design & Ottimizzazione Motore
scelta parametri e variabili di progetto
- Accoppiamento & Ottimizzazione Finale
- Analisi dei risultati



Obiettivi di Progetto

- Design e ottimizzazione di Elica e Motore analizzati singolarmente.
- Accoppiamento per un velivolo dell'aviazione generale.
- Ottimizzazione del design finale minimizzando i consumi e massimizzando la spinta.

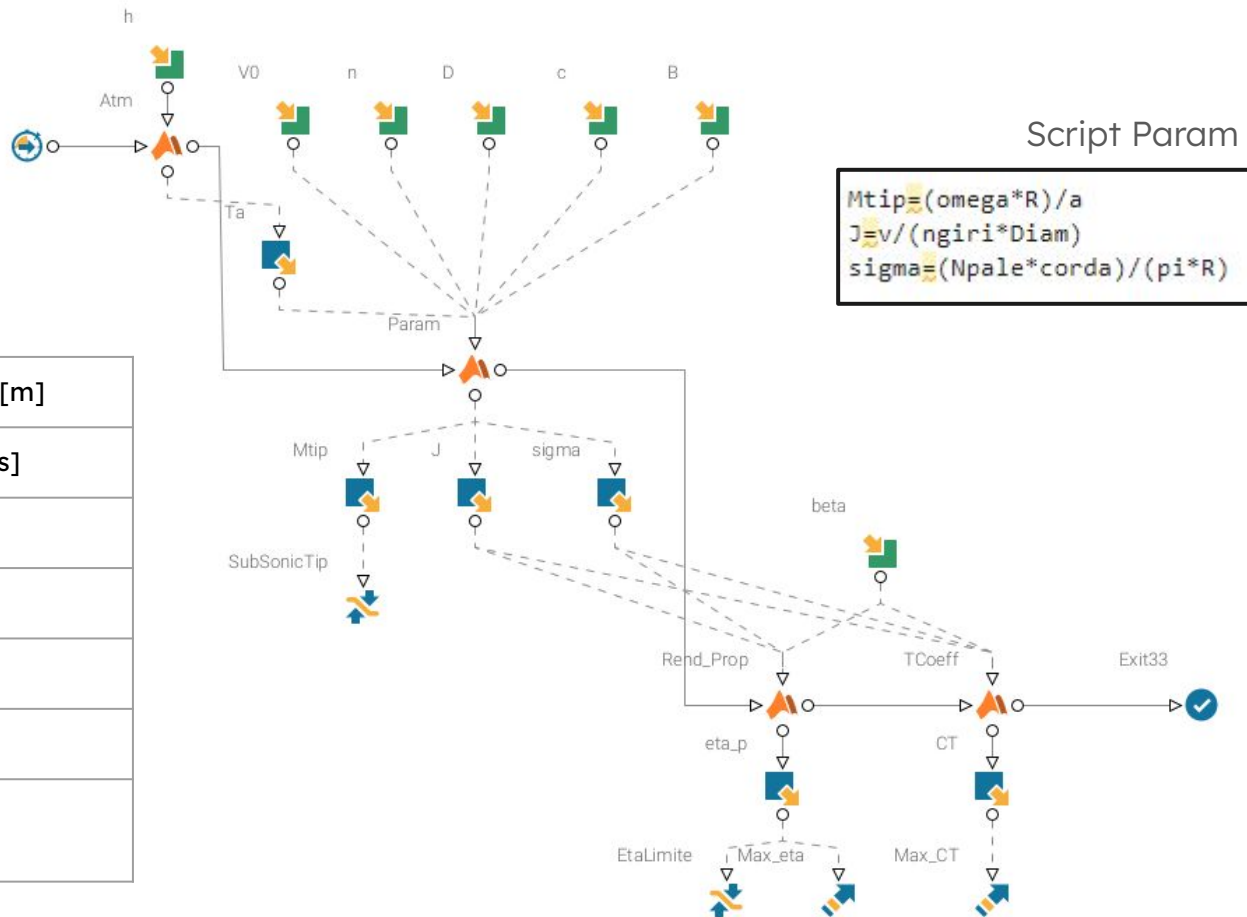
Design of Experiment

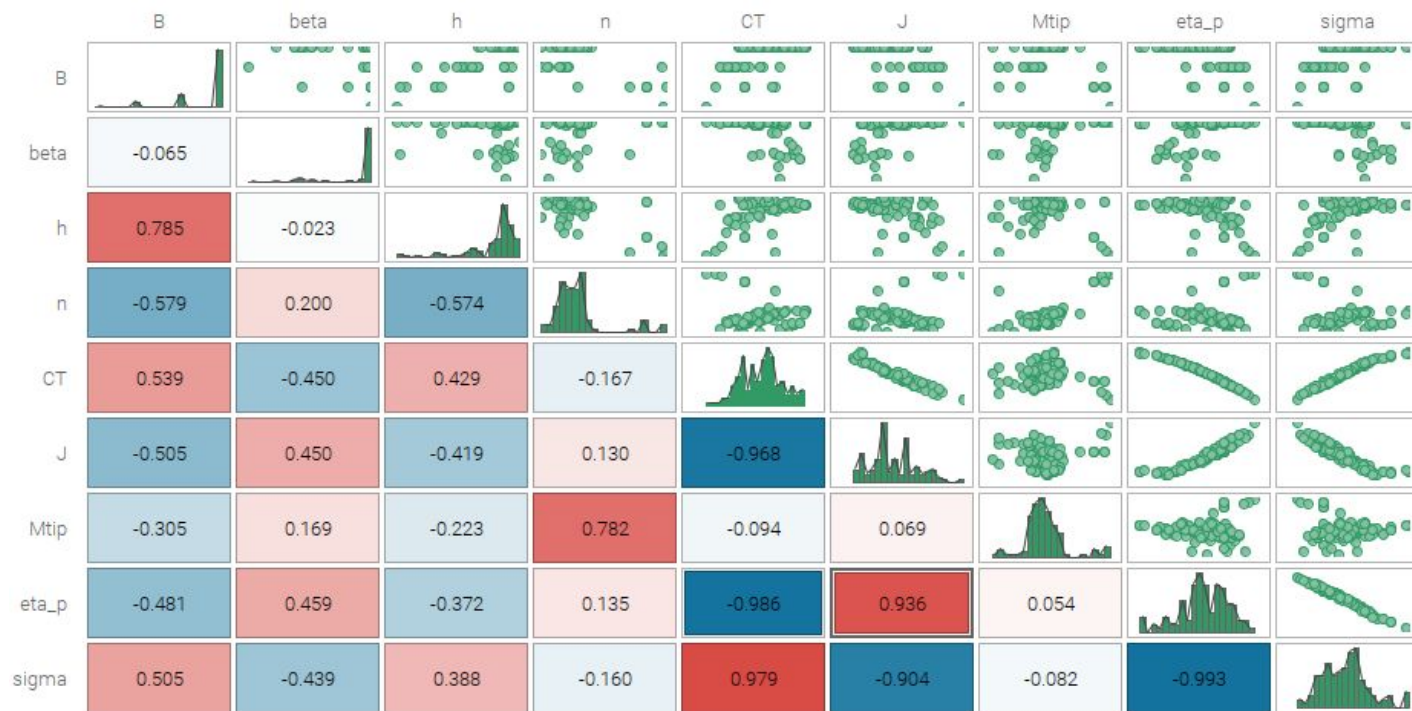
- Valori di input dell'elica e del motore scelti tramite analisi statistica della classe dei velivoli.
- Motore a pistoncini modellizzato con il ciclo termodinamico ideale.
- Utilizzo di script Matlab per il calcolo delle performance.
- Processo di Ottimizzazione tramite modeFrontier.

Elica

Altitudine (h)	1000 - 4000 [m]
Velocità di volo (v0)	60 - 105 [m/s]
Numero di giri (n)	30 - 50
Diametro	1 - 2.5 [m]
Corda (c)	0.1 - 0.7 [m]
Numero di pale (B)	2 - 5
Angolo di Calettamento (beta)	14 - 34 [°]

SchedulingStart [MOGA-II]

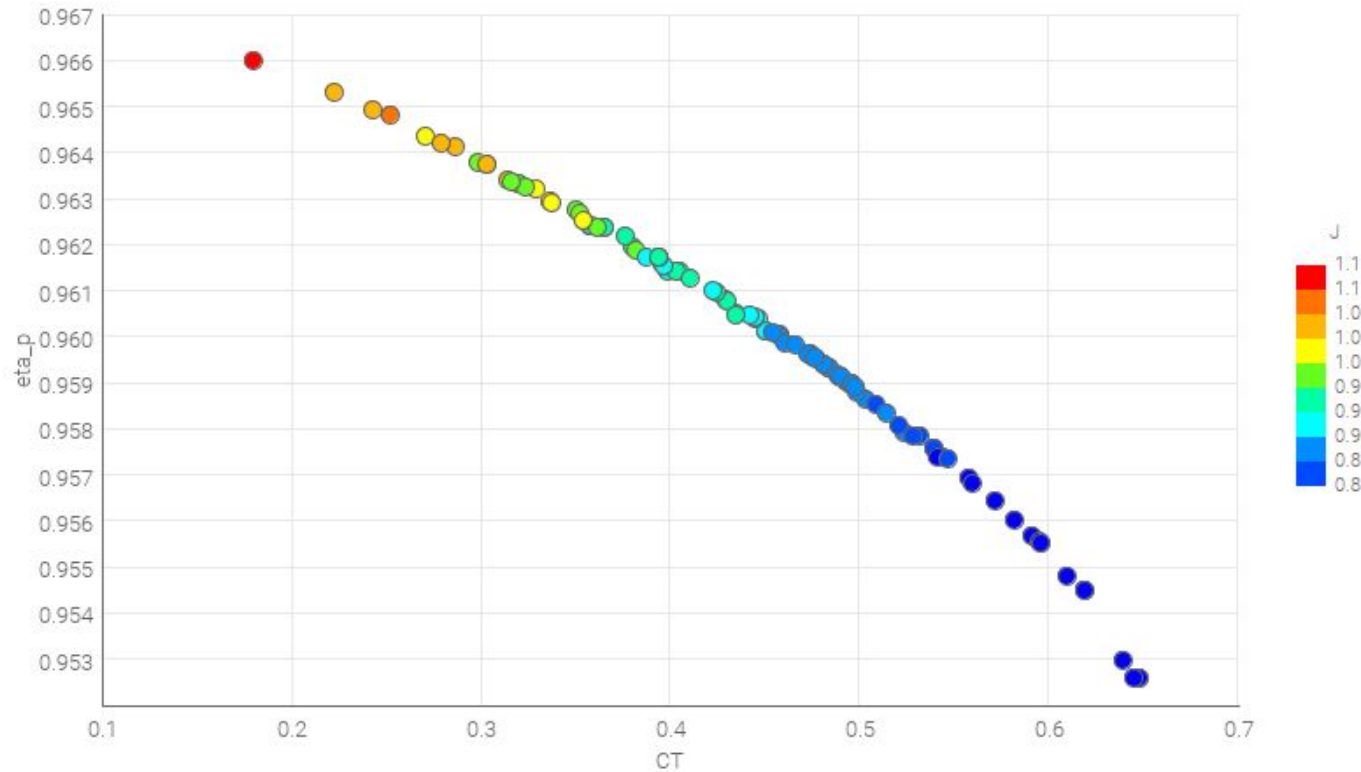




Scatter Matrix dell'ottimizzazione dell'elica.

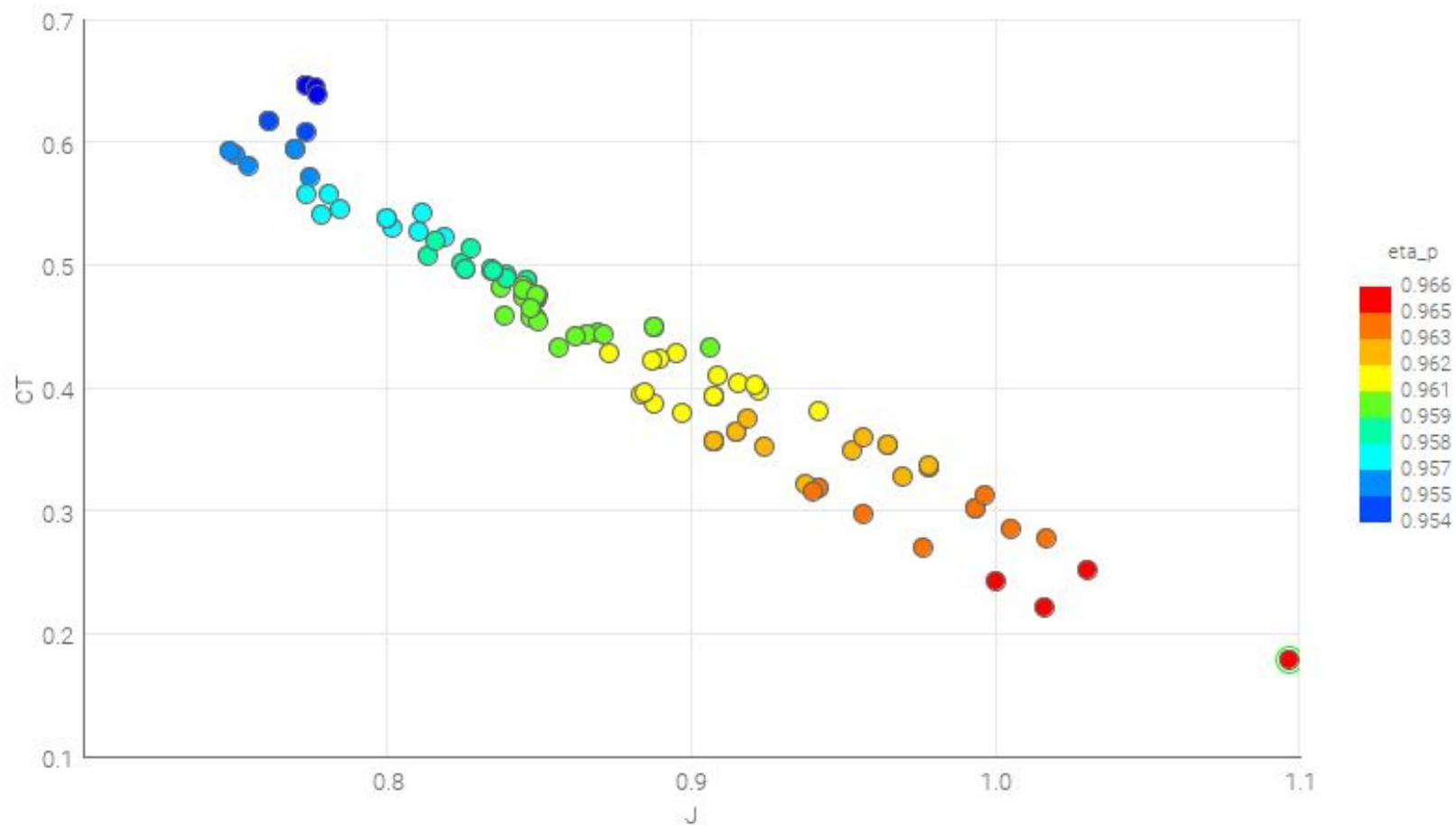
Si nota come ci sia un'alta correlazione lineare proprio tra J con Ct e η_p : il primo con coefficiente negativo, il secondo con coefficiente positivo.

Si nota come sigma, nonostante la sua definizione, non sia molto correlato a B perchè anche gli altri parametri (D e c) variano molto ad ogni design dando un ampio range di risultati.



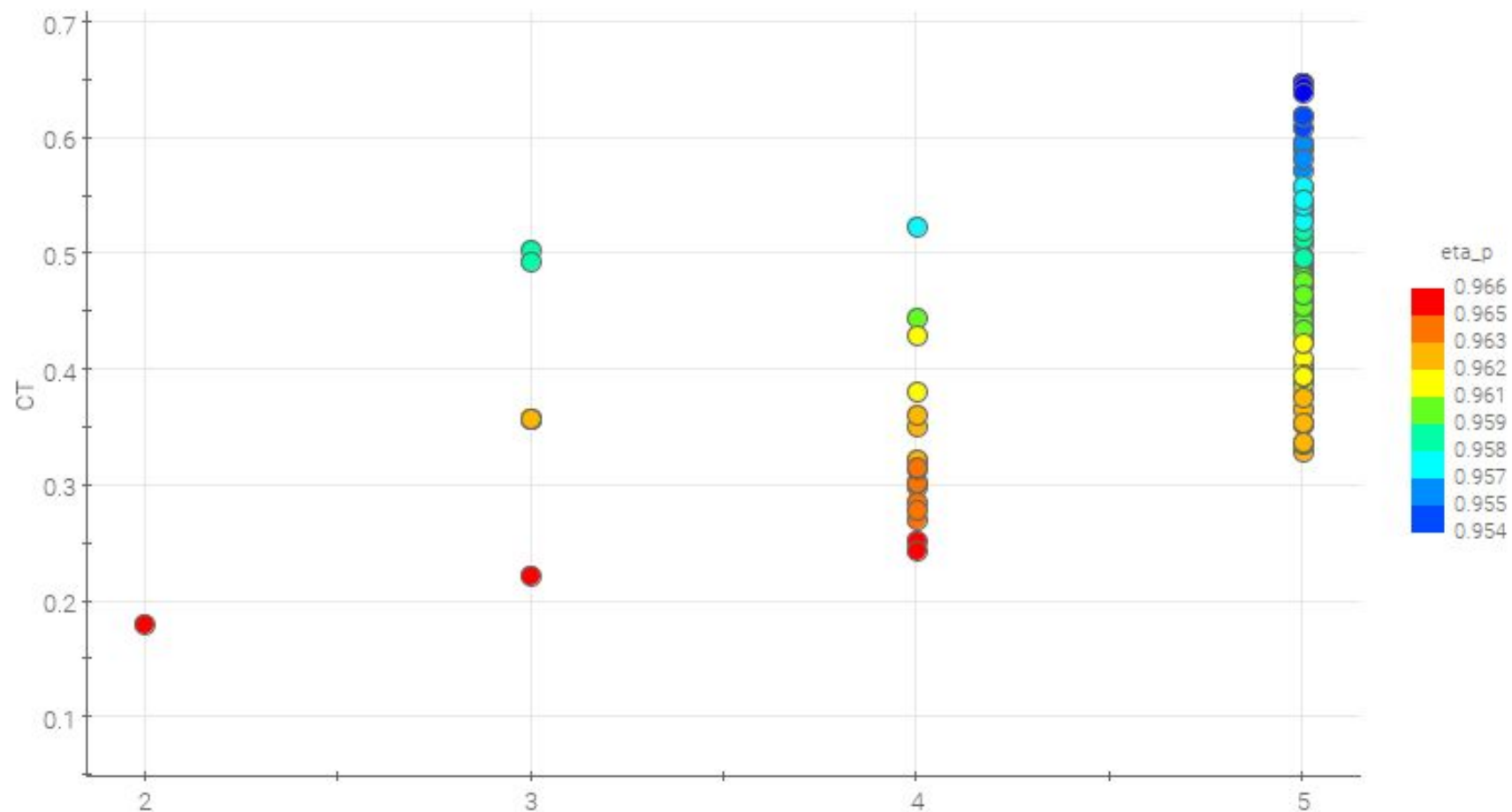
Coefficiente di Spinta vs. Rendimento Propulsivo.

Il grafico prende in considerazione solo i design di pareto (22%) in cui si nota che il rendimento di attesta comunque superiore allo 0.95 mentre il CT è più variabile che vorremmo massimizzare e quindi prendere i punti più a destra a cui corrispondono anche valori di J inferiore.



J vs Coefficiente di Spinta.
Andamento che ricorda le curve di Renard.





Coefficiente di Spinta vs Numero di Pale per i Design di Pareto.
Il risultato dell'ottimizzazione da un'elica con 5 pale.

Pareto										
 Edit Designs: 114 (● 114)										
		ID	B	D	V0	beta	c	h	n ↑	CT
1	☐	413	5.00000	2.29678	62.7779	0.599955	0.645628	3601.51	35.3582	0.646945
2	☐	425	5.00000	2.29678	62.7779	0.599955	0.645628	3601.51	35.3582	0.646945
3	☐	478	5.00000	2.29678	63.0587	0.599955	0.645628	3601.51	35.3582	0.644563
4	☐	496	5.00000	2.34652	63.0623	0.599955	0.645628	3601.51	34.5870	0.639092
5	☐	475	5.00000	2.45440	60.6548	0.598915	0.599650	3657.19	32.4836	0.618452
6	☐	490	5.00000	2.45440	60.6548	0.598915	0.599650	3686.47	32.4836	0.618452
7	☐	388	5.00000	2.29678	62.7779	0.599153	0.557182	3481.69	35.3582	0.609365
8	☐	342	5.00000	2.45619	60.0000	0.599153	0.557182	3727.45	31.7434	0.595053
9	☐	362	5.00000	2.45619	60.0000	0.599153	0.557182	3481.69	31.7418	0.595029
10	☐	358	5.00000	2.50000	60.0000	0.599013	0.536734	3637.06	32.0792	0.594045
11	☐	208	5.00000	2.50000	60.0032	0.599020	0.531334	3654.28	32.0186	0.590607
12	☐	445	5.00000	2.46292	60.0000	0.599314	0.509398	3735.19	32.2982	0.581532
13	☐	244	5.00000	2.50000	60.0000	0.599391	0.520396	4000.00	30.9956	0.571349
14	☐	429	5.00000	2.40210	60.0000	0.598929	0.484072	3738.43	32.0142	0.558827
15	☐	376	5.00000	2.29678	62.7779	0.599955	0.449020	3487.84	35.3582	0.557669

Design di Pareto che massimizzano il Coefficiente di Spinta.

Il numero di pale si stabilizza su 5, diametro e beta tendono al limite superiore mentre la velocità a quello inferiore. Le altre variabili restringono il range ma rimangono abbastanza varie.

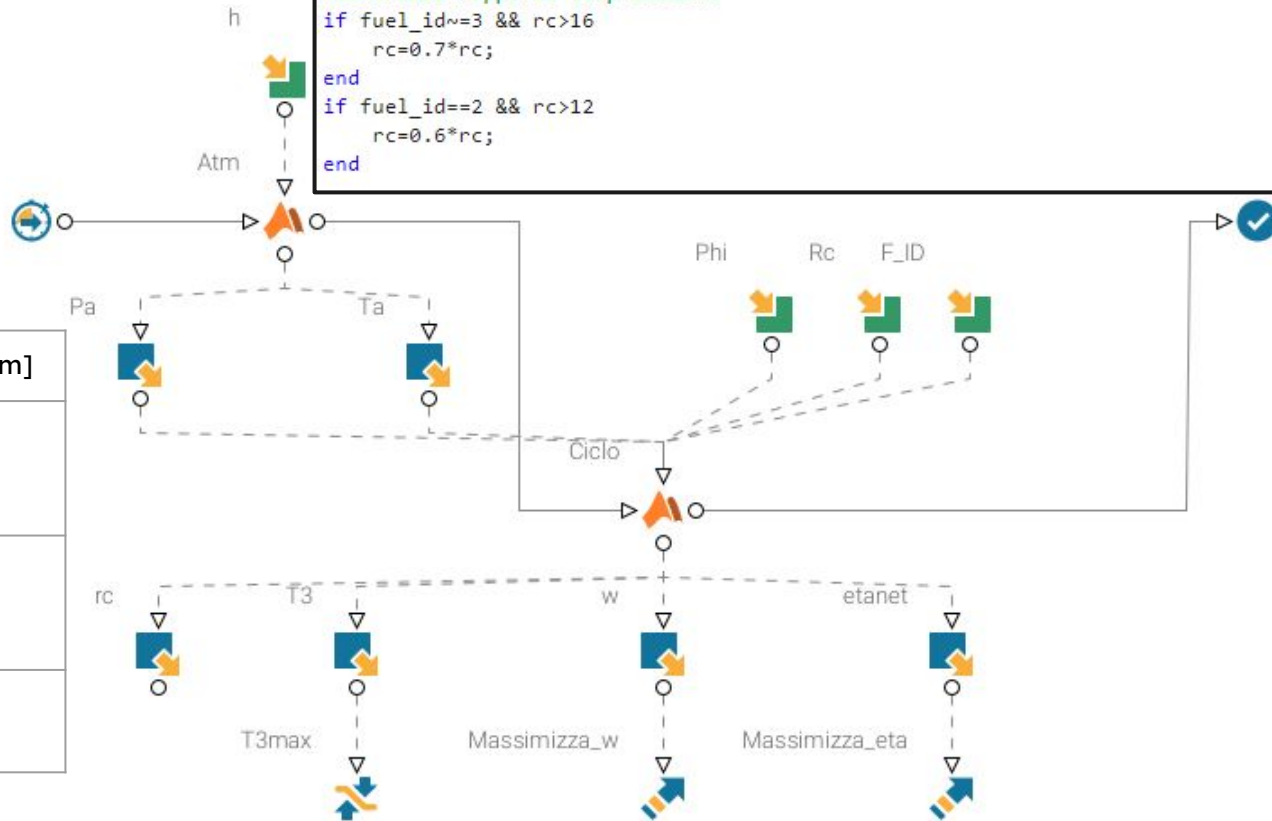
ICE

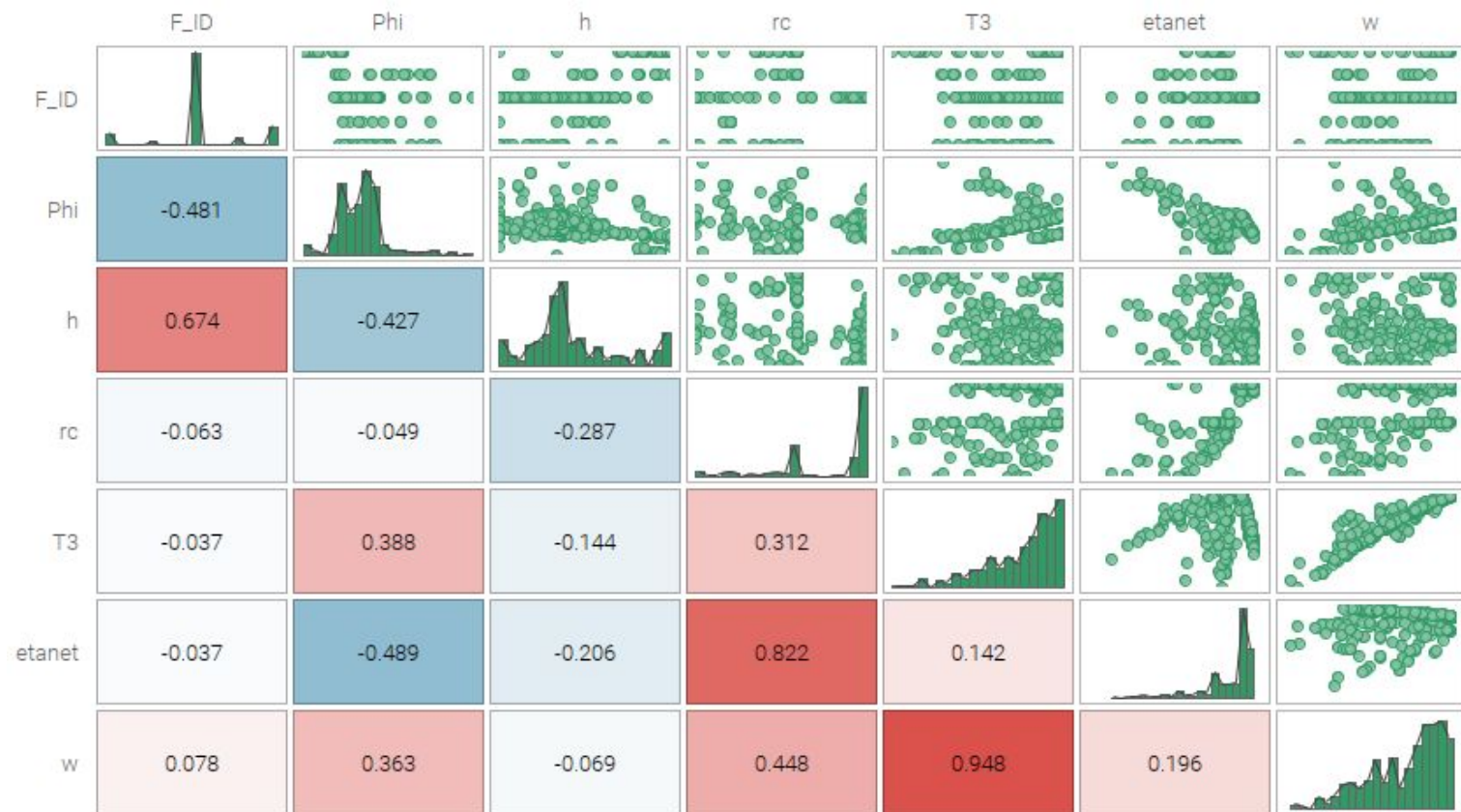
SchedulingStart [MOGA-II]

```
%get specific heat input qin and stoichiometric fuel-air ratio FS
fuel_id=F_ID ; %id: 1=Methane, 2=Gasoline, 3=Diesel, 4=Methanol, 5=Nitromethane
[ ~, ~, ~, ~, ~, ~, ~, ~, FS, qin ] = fuel( fuel_id, Ti );

%controllo rapporto compressione
if fuel_id~=3 && rc>16
    rc=0.7*rc;
end
if fuel_id==2 && rc>12
    rc=0.6*rc;
end
```

Altitudine (h)	1000 - 4000 [m]
Rapporto di Equivalenza (Phi)	0.2 - 8.0
Rapporto di Compressione (Rc)	6 - 22
Tipo di Fuel (F_ID)	1 - 5

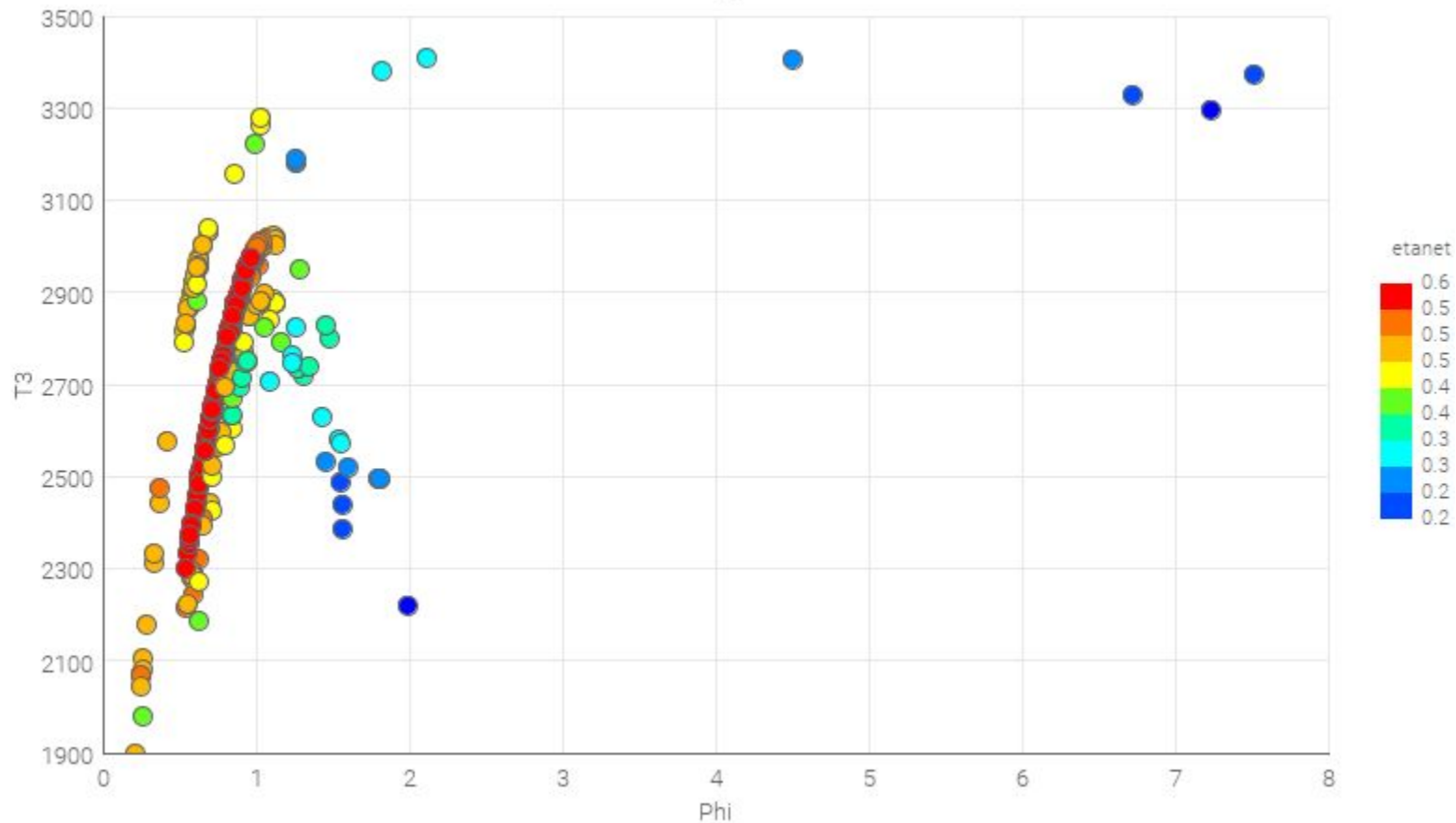




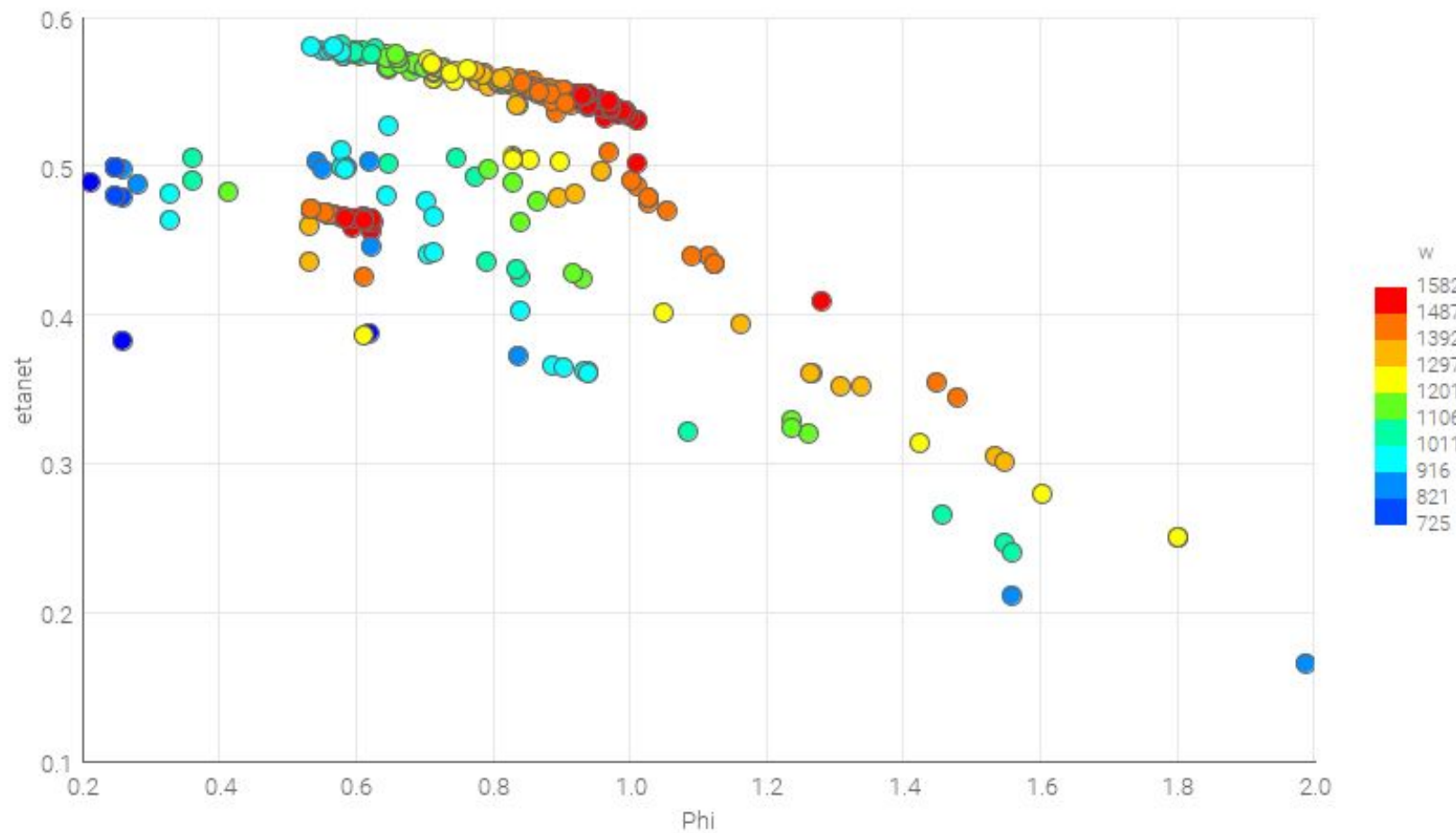
Scatter Matrix per l'ottimizzazione del motore.

Notiamo delle correlazioni interessanti al variare del rapporto di equivalenza Phi, in particolare quelle con T3 e il Rendimento che ricordano quelle viste a lezione.

Anche il rapporto tra RC e il Rendimento torna con la teoria studiata.



Temperatura Massima vs Phi. Come visto durante le lezioni l'andamento ha un massimo quando il rapporto della miscela è stechiometrico.



Φ vs Rendimento + Lavoro prodotto

I migliori risultano essere il Diesel (3) e il NitroMetano (5), però il secondo è “penalizzato” dal vincolo sulla Temperatura massima per cui non arriva ad avere lo stesso rendimento del Diesel.

Pareto														
 Edit Designs: 39 (● 39)														
		ID	Phase	F_ID	Phi	Rc	h	Pa	T3	Ta	etanet	rc	↑	w
1	☒	227	● Evolution	3.00000	1.01011	21.1709	1843.42	81.0449	2999.20	276.178	0.530956	21.1709		1582.27
2	☒	244	● Evolution	3.00000	1.01011	21.1709	1843.42	81.0449	2999.20	276.178	0.530956	21.1709		1582.27
3	☒	369	● Evolution	3.00000	0.992870	21.3810	1614.25	83.3682	2994.44	277.667	0.538304	21.3810		1576.61
4	☒	347	● Evolution	3.00000	0.981716	21.1488	1616.08	83.3496	2985.66	277.655	0.538692	21.1488		1560.95
5	☒	493	● Evolution	3.00000	0.967052	22.0000	1956.58	79.8977	2977.63	275.442	0.544011	22.0000		1558.21
6	☒	446	● Evolution	3.00000	0.966896	22.0000	1957.06	79.8929	2977.51	275.439	0.544029	22.0000		1558.02
7	☒	411	● Evolution	3.00000	0.953792	22.0000	1915.09	80.3184	2968.06	275.712	0.545741	22.0000		1542.65
8	☒	449	● Evolution	3.00000	0.950048	21.9720	1971.91	79.7423	2964.09	275.343	0.545789	21.9720		1537.67
9	☒	470	● Evolution	3.00000	0.942560	21.8832	1870.15	80.7739	2958.49	276.004	0.546542	21.8832		1527.31
10	☒	422	● Evolution	3.00000	0.938114	22.0000	1954.96	79.9142	2954.43	275.453	0.547318	22.0000		1523.66
11	☒	480	● Evolution	3.00000	0.936554	22.0000	1511.17	84.4131	2958.73	278.337	0.549176	22.0000		1522.11
12	☒	413	● Evolution	3.00000	0.928676	22.0000	1599.64	83.5163	2950.49	277.762	0.549697	22.0000		1512.33
13	☒	438	● Evolution	3.00000	0.928676	22.0000	1599.64	83.5163	2950.49	277.762	0.549697	22.0000		1512.33
14	☒	448	● Evolution	3.00000	0.902780	21.9488	1515.88	84.3654	2925.66	278.307	0.552395	21.9488		1479.05
15	☒	428	● Evolution	3.00000	0.878522	22.0000	2097.94	78.5135	2892.07	274.523	0.552687	22.0000		1448.10

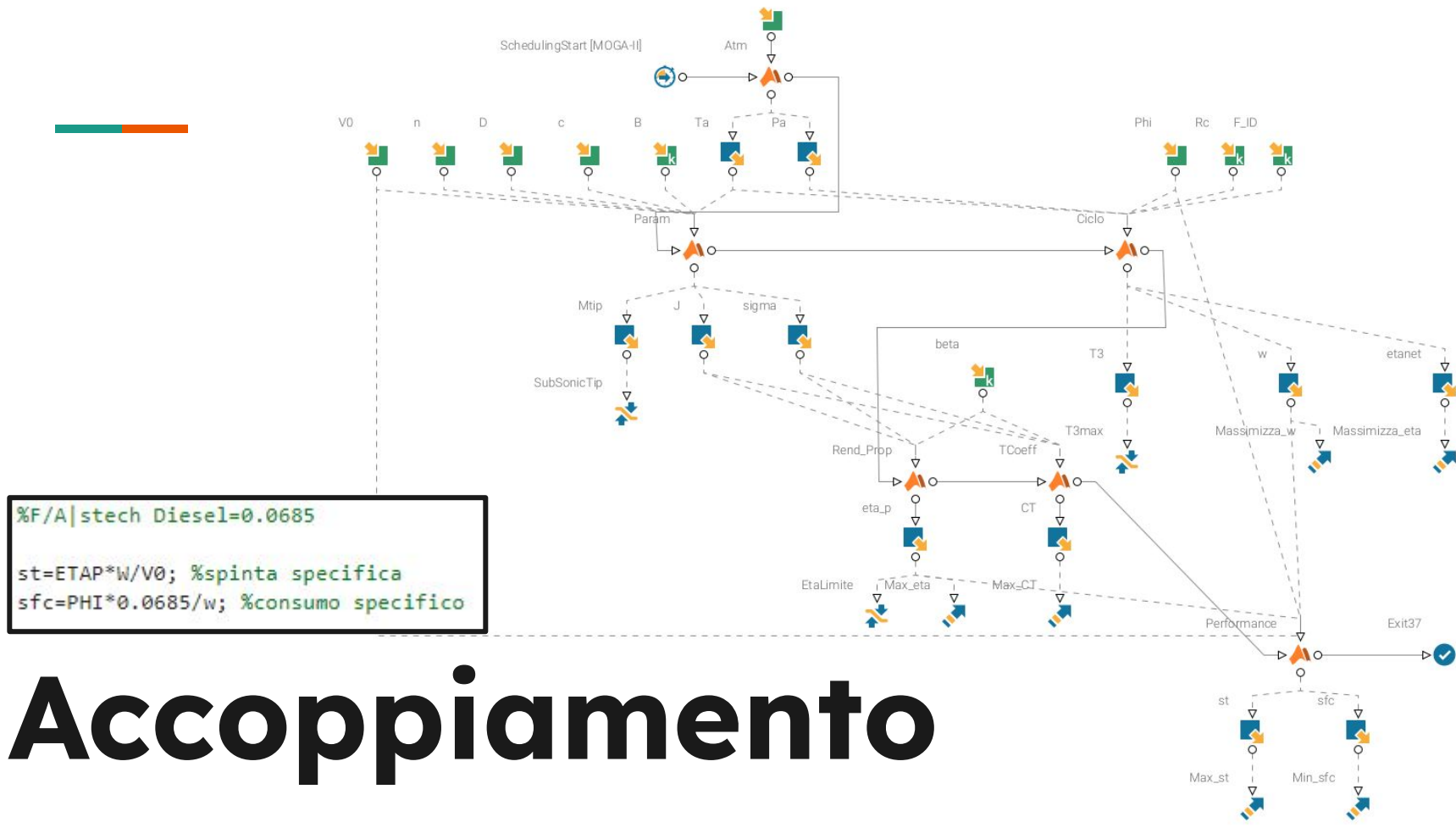
Design di Pareto che massimizzano il lavoro prodotto.

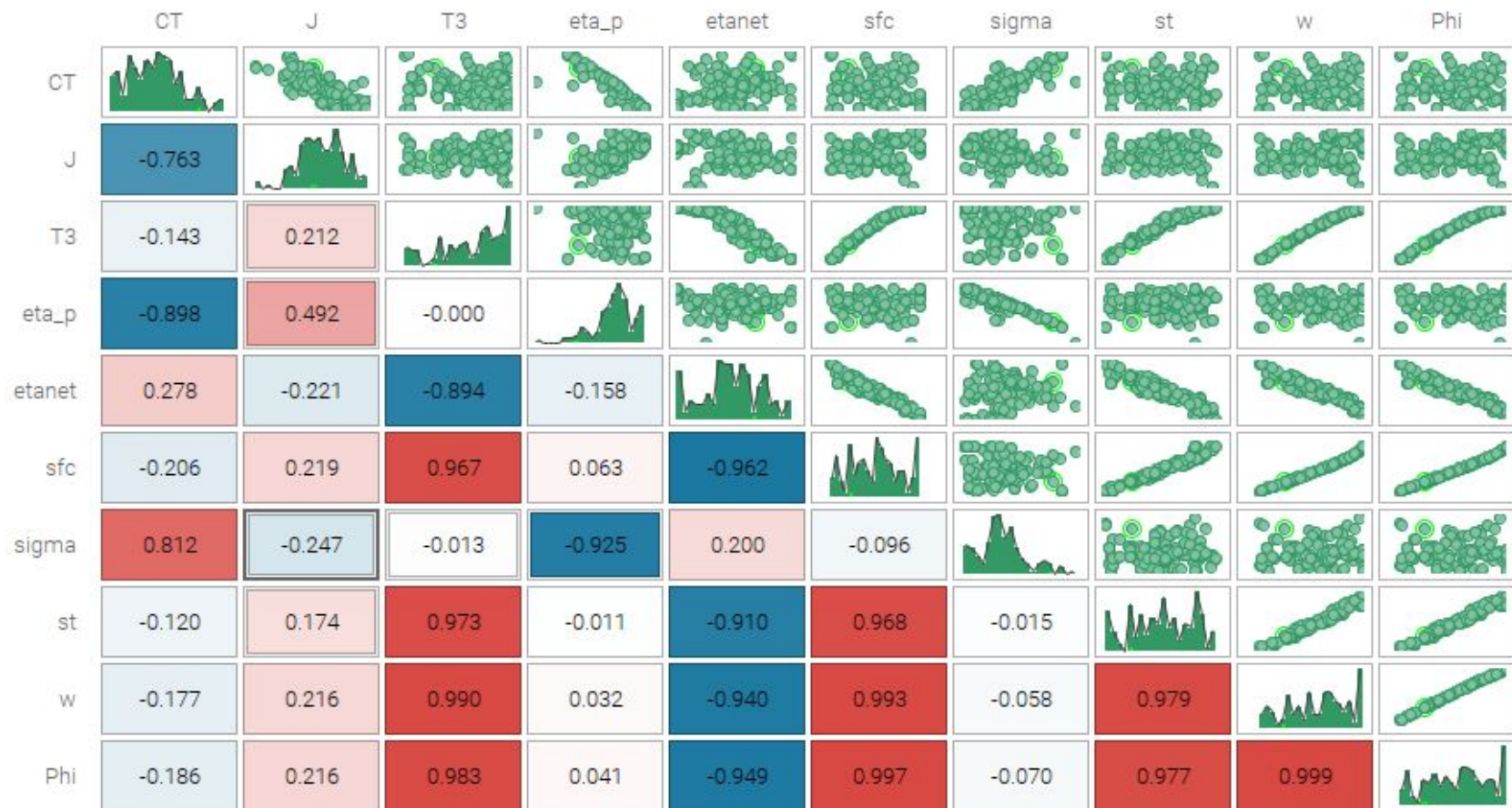
Pareto													
Edit Designs: 39 (● 39)													
		ID	Phase	F_ID	Phi	Rc	h	Pa	T3	Ta	↑ etanet	rc	w
1	☒	432	● Evolution	3.00000	0.576116	22.0000	1599.64	83.5163	2399.37	277.762	0.582108	22.0000	1018.04
2	☒	260	● Evolution	3.00000	0.627206	21.9733	1290.01	86.7638	2503.77	279.775	0.579092	21.9733	1095.35
3	☒	184	● Evolution	3.00000	0.642884	21.3485	1000.00	89.8539	2531.79	281.660	0.575745	21.3485	1111.94
4	☒	499	● Evolution	3.00000	0.657470	22.0000	1500.46	84.5217	2558.55	278.407	0.575342	22.0000	1140.48
5	☒	462	● Evolution	3.00000	0.659108	22.0000	1793.68	81.5492	2557.98	276.501	0.573651	22.0000	1142.71
6	☒	498	● Evolution	3.00000	0.659108	22.0000	1793.68	81.5492	2557.98	276.501	0.573651	22.0000	1142.71
7	☒	495	● Evolution	3.00000	0.703412	22.0000	1287.58	86.7897	2643.94	279.791	0.572245	22.0000	1207.66
8	☒	497	● Evolution	3.00000	0.709106	22.0000	1743.88	82.0540	2648.25	276.825	0.569509	22.0000	1215.57
9	☒	316	● Evolution	3.00000	0.712226	21.9533	1970.29	79.7588	2650.48	275.353	0.567828	21.9533	1219.33
10	☒	334	● Evolution	3.00000	0.712226	21.9533	1970.29	79.7588	2650.48	275.353	0.567828	21.9533	1219.33
11	☒	396	● Evolution	3.00000	0.719480	21.9485	1892.50	80.5474	2663.83	275.859	0.567577	21.9485	1229.74
12	☒	325	● Evolution	3.00000	0.720026	22.0000	2087.53	78.6138	2662.78	274.591	0.566810	22.0000	1231.00
13	☒	289	● Evolution	3.00000	0.725642	22.0000	2079.07	78.6954	2672.40	274.646	0.566372	22.0000	1239.04
14	☒	332	● Evolution	3.00000	0.726266	22.0000	2069.71	78.7856	2673.57	274.707	0.566365	22.0000	1239.94
15	☒	489	● Evolution	3.00000	0.760742	22.0000	1538.62	84.1349	2736.46	278.159	0.565897	22.0000	1289.12

Design di Pareto con il miglior rendimento.

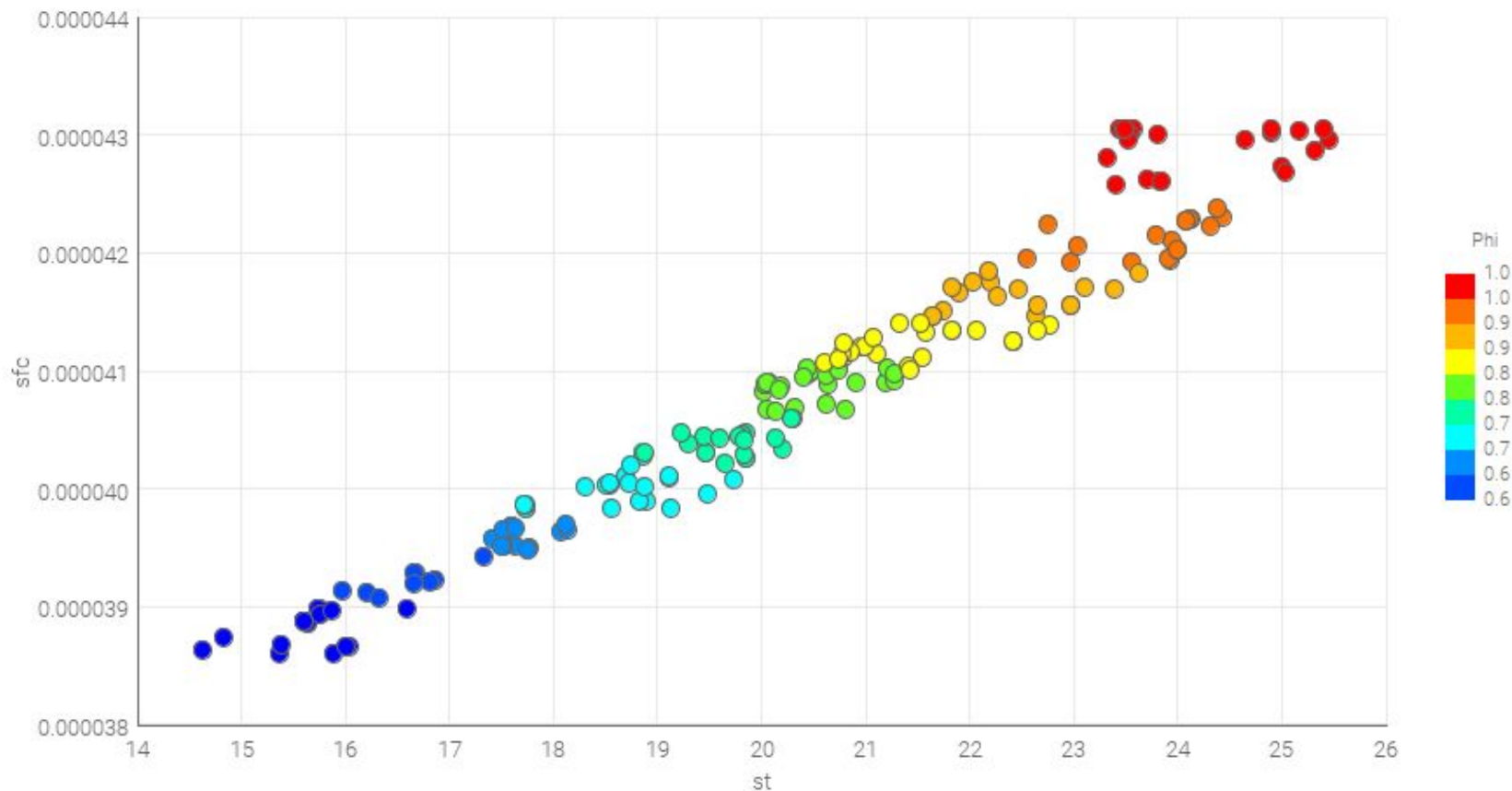
Si nota l'uso di miscela magra e quindi temperature massime inferiori.

Mentre si stabilizzano il tipo di fuel e il rapporto di compressione che prenderemo come parametri.





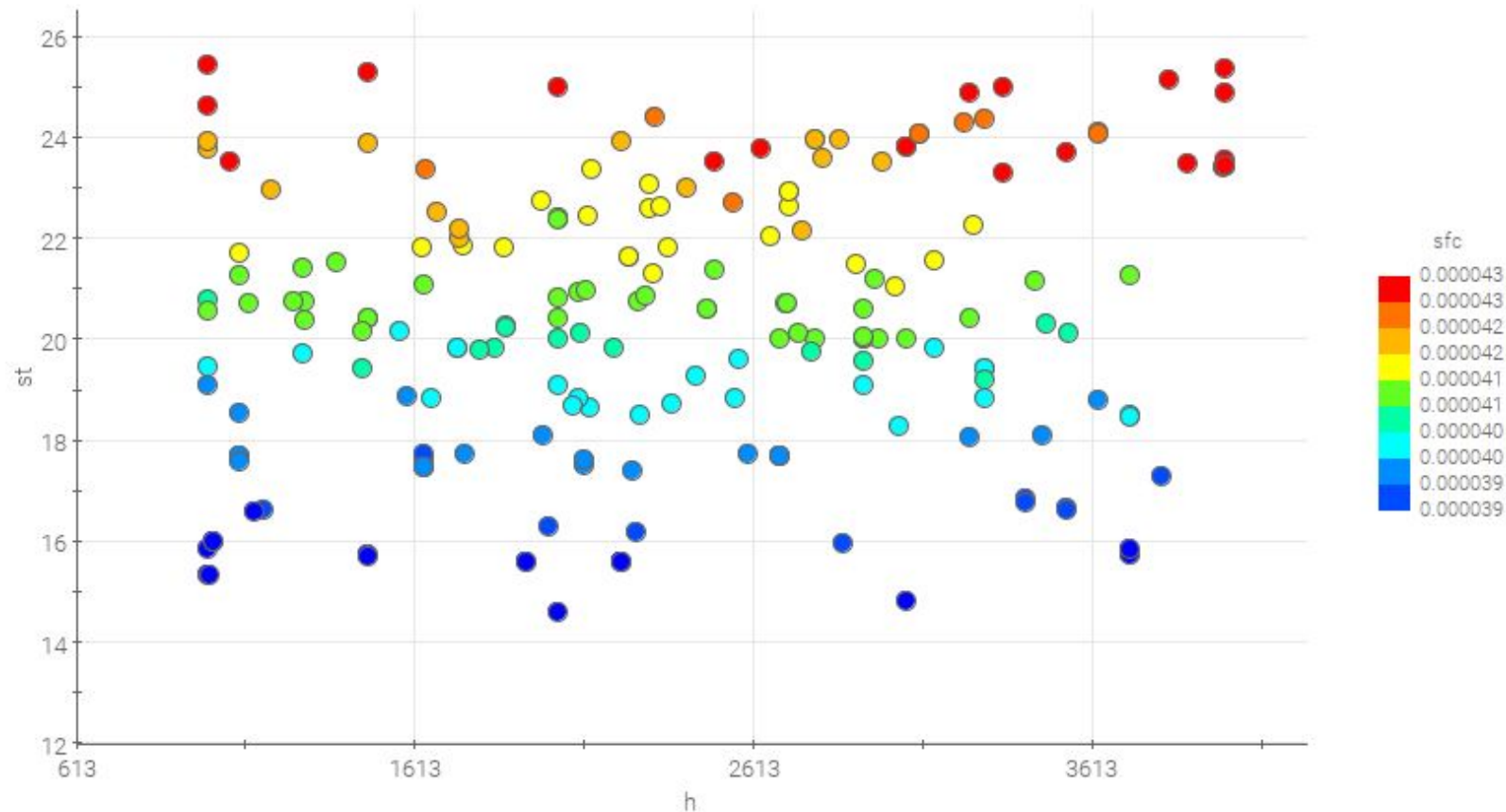
Scatter Matrix dell'accoppiamento.



Spinta specifica vs Consumo specifico + Phi.

Come ci aspettavamo, per aumentare la spinta è necessario usare più carburante.

Si nota la relazione diretta tra Phi, consumi e spinta.



Spinta al variare della quota di volo.

Le performance risultano indipendenti da essa, si trovano design che garantiscono sia spinte specifiche alte che bassi consumi a tutte le quote testate.



		ID	Algorithm	Phase	D	Phi	V0	c	h	n	CT	eta_p	etanet	↓	sfc	st
1	☐	0	● MOGA2	● SOBOL	2.30000	0.560000	60.0000	0.400000	1000.00	30.0000	0.454953	0.958882	0.587157	3.86077e-05	15.8788	
2	☐	57	● MOGA2	● Evolution	2.40638	0.560260	61.6630	0.634055	1000.00	34.0129	0.620544	0.952750	0.587132	3.86100e-05	15.3580	
3	☐	109	● MOGA2	● Evolution	2.37855	0.566288	60.0008	0.415440	1015.33	30.9376	0.486426	0.958269	0.586468	3.86640e-05	16.0233	
4	☐	172	● MOGA2	● Evolution	2.37881	0.566288	60.0008	0.456405	1015.33	31.7824	0.520488	0.957135	0.586468	3.86640e-05	16.0043	
5	☐	80	● MOGA2	● Evolution	2.41590	0.568422	62.4042	0.632870	1000.90	34.5069	0.622376	0.952788	0.586344	3.86827e-05	15.3683	
6	☐	10	● MOGA2	● SOBOL	2.48750	0.587500	63.4375	0.446875	1937.50	32.8125	0.514347	0.957284	0.579026	3.88749e-05	15.6216	
7	☐	60	● MOGA2	● Evolution	2.48750	0.587500	63.4375	0.446875	1937.50	32.8125	0.514347	0.957284	0.579026	3.88749e-05	15.6216	
8	☐	46	● MOGA2	● Evolution	2.48750	0.587500	63.4375	0.532635	2218.75	32.8152	0.556113	0.955803	0.577254	3.88827e-05	15.5942	
9	☐	72	● MOGA2	● Evolution	2.48750	0.587500	63.4375	0.532635	2218.75	32.8152	0.556113	0.955803	0.577254	3.88827e-05	15.5942	
10	☐	66	● MOGA2	● Evolution	2.48750	0.587500	63.4311	0.532615	2218.87	32.6072	0.553121	0.955879	0.577253	3.88827e-05	15.5971	
11	☐	47	● MOGA2	● Evolution	2.44375	0.587909	62.9688	0.407813	3718.75	30.4688	0.459416	0.959059	0.566491	3.89404e-05	15.7515	
12	☐	67	● MOGA2	● Evolution	2.44580	0.587909	62.9688	0.405253	3719.71	30.4688	0.458244	0.959107	0.566483	3.89405e-05	15.7522	
13	☐	88	● MOGA2	● Evolution	2.44580	0.592406	62.9688	0.405253	3719.71	30.4688	0.458244	0.959107	0.566196	3.89801e-05	15.8566	
14	☐	45	● MOGA2	● Evolution	2.46876	0.601232	64.2188	0.470313	1468.75	34.2188	0.538134	0.956463	0.580608	3.89854e-05	15.7339	
15	☐	20	● MOGA2	● SOBOL	2.39375	0.601250	64.2188	0.470313	1468.75	34.2188	0.531681	0.956754	0.580606	3.89856e-05	15.7391	

Design che garantiscono i minori consumi

		ID	Algorithm	Phase	D	Phi	V0	c	h	n	CT	eta_p	etanet	sfc	↑	st
1	☐	135	MOGA2	Evolution	2.45090	1.00000	60.0075	0.465525	4000.00	30.0000	0.505057	0.957568	0.530415	4.30542e-05	25.3886	
2	☐	112	MOGA2	Evolution	2.44925	1.00000	60.5824	0.459675	3833.35	30.0000	0.497480	0.957783	0.531260	4.30457e-05	25.1583	
3	☐	120	MOGA2	Evolution	2.50000	0.980926	60.0000	0.485373	2031.25	34.8709	0.584109	0.953891	0.541981	4.26897e-05	25.0237	
4	☐	53	MOGA2	Evolution	2.50000	0.980926	60.0000	0.492413	3348.94	34.8705	0.587895	0.953828	0.536500	4.27302e-05	24.9983	
5	☐	116	MOGA2	Evolution	2.43338	1.00000	61.2500	0.416740	4000.00	30.7071	0.479556	0.958488	0.530415	4.30542e-05	24.8975	
6	☐	93	MOGA2	Evolution	2.43338	1.00000	61.2500	0.462500	3250.00	30.4732	0.499442	0.957675	0.533854	4.30308e-05	24.8899	
7	☐	84	MOGA2	Evolution	2.46122	0.949268	60.0000	0.623628	2315.26	32.2314	0.609289	0.953385	0.544673	4.23103e-05	24.4202	
8	☐	186	MOGA2	Evolution	2.32876	0.952986	60.4920	0.471218	3290.05	30.0000	0.489270	0.957068	0.540031	4.23836e-05	24.3683	
9	☐	160	MOGA2	Evolution	2.31159	0.939931	60.0000	0.474903	3232.39	30.2198	0.496758	0.956875	0.541679	4.22328e-05	24.3131	
10	☐	3	MOGA2	SOBOL	2.47500	0.945000	60.6250	0.493750	3625.00	33.1250	0.561473	0.955574	0.539378	4.22964e-05	24.1230	
11	☐	28	MOGA2	Evolution	2.47415	0.945000	60.6250	0.493750	3625.00	34.3750	0.577098	0.954715	0.539378	4.22964e-05	24.1013	
12	☐	126	MOGA2	Evolution	2.33705	0.944692	60.8542	0.462228	3100.15	30.0000	0.483166	0.957375	0.541785	4.22820e-05	24.0778	
13	☐	167	MOGA2	Evolution	2.33705	0.944692	60.8542	0.462228	3100.15	30.0000	0.483166	0.957375	0.541785	4.22820e-05	24.0778	
14	☐	158	MOGA2	Evolution	2.32107	0.923088	60.0000	0.489438	2792.32	30.4820	0.509055	0.956527	0.545384	4.20345e-05	23.9813	
15	☐	178	MOGA2	Evolution	2.32107	0.923088	60.0000	0.489438	2861.44	30.4820	0.509055	0.956527	0.545072	4.20367e-05	23.9801	

Design che permettono la spinta maggiore

Analisi dei Risultati



- Tra i metodi utilizzati per il Design of Experiment quello che garantiva i migliori risultati era il Sobol.
- Per l'ottimizzazione multi-obiettivo abbiamo scelto i metodi evoluzionistici.
- Dai risultati dell'accoppiamento finale è ben visibile il trade-off tra la spinta e il consumo.
- Nessuno tra i design trovati compare in entrambe le tabelle dei migliori.
- La scelta di un design finale dipenderà dalla richiesta del committente.